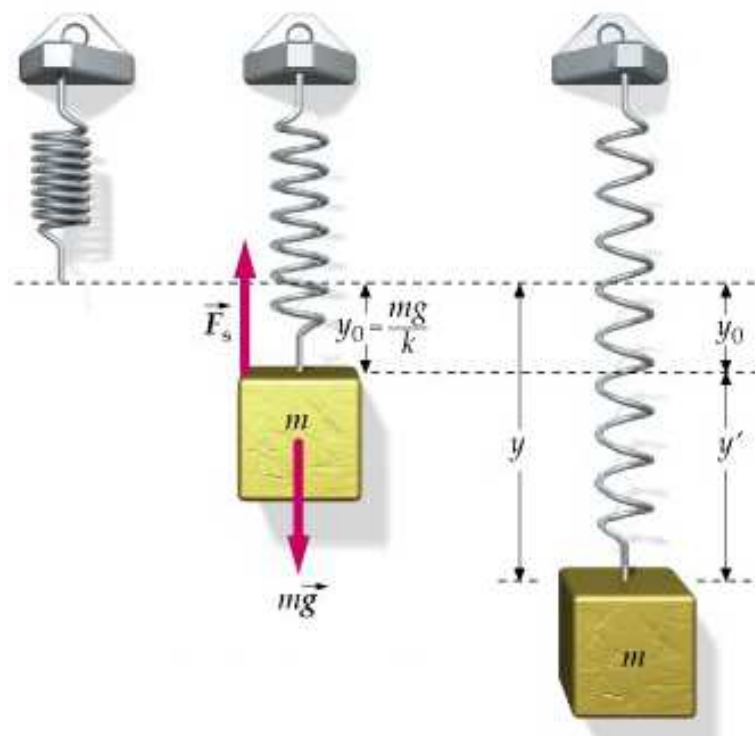
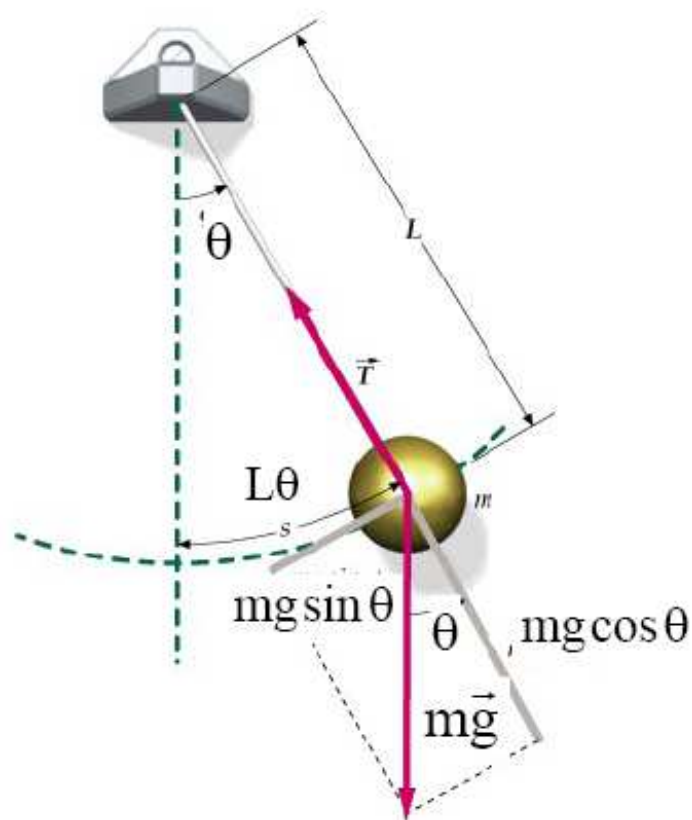


Trabajo Práctico N° 2

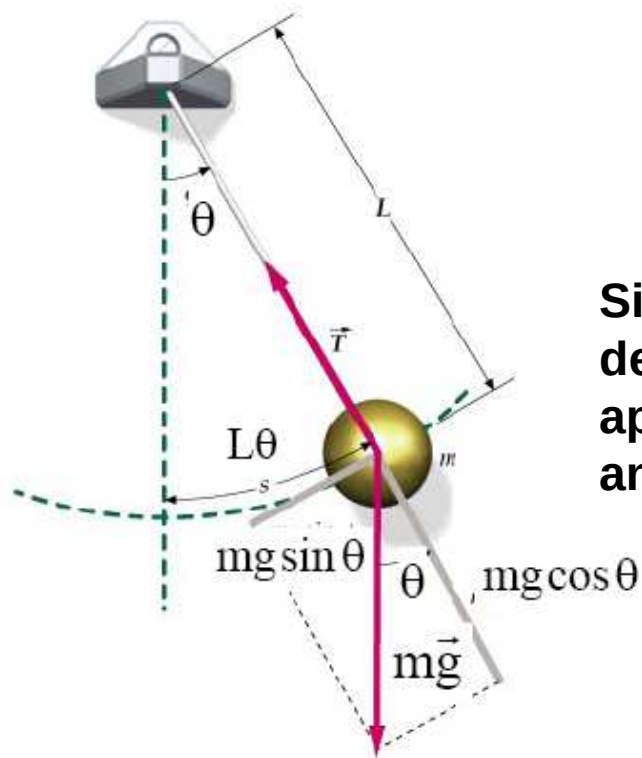
Péndulo Ideal y Elástico



Breve descripción del TP

OBJETIVOS DEL TP:

- **Determinación de la aceleración de la gravedad “g” mediante un péndulo ideal, con un error máximo prefijado (2%).**
- **Estudio de la dependencia del período del péndulo ideal con la amplitud, la longitud y la masa.**
- **Determinación de la constante elástica “K” de un resorte para un sistema masa resorte.**



$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin(\theta)$$

Ec. Movimiento Armónico

Si suponemos que $\theta \ll 1$ y empleando un desarrollo de Taylor, podemos hacer una aproximación de 1º orden de $\sin(\theta)$. La ecuación anterior se reescribe como:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \theta$$

Ec. Movimiento Armónico Simple

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L$$

O sea que midiendo L con una regla y T con un cronómetro, obtengo la aceleración de la gravedad de la Tierra en Paseo Colón 850!!!!

Me piden obtener g con un 2% de error máximo!!

$$\frac{\Delta g}{g_0} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2 \frac{\Delta T}{T_0} \quad L_0 \text{ y } T_0 \text{ son la longitud y el período medidos}$$

ΔL y ΔT son los errores de medición, en nuestro caso para la longitud 0,01m y para el tiempo suponemos un error de reacción de 0,2s (depende del operador).

Si suponemos $g \approx 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow T \approx 2,0 \text{ s}$

Por lo tanto si hacemos el cociente $\Delta T / T_0$ tenemos: 0,1 como error relativo!!, mucho mayor de lo que nos piden!!

Para el caso de la longitud $\Delta L / L_0 = 0,01$, que es un 1%, acá estamos bien.

**¿Cómo podemos reducir el error en el tiempo?, o sea los 0,2s
MIDIENDO VARIOS PERÍODOS!!**

Si medimos para n períodos un tiempo t , tendremos que un período se puede obtener como $T = t / n$.

Se ve entonces que el error $\Delta T = \Delta t / n$.



Es como medir el espesor de una hoja A4 con una regla, una buena opción es medir una resma completa

Cada grupo debe determinar “su” número n de oscilaciones a medir para cumplir con el 2% de error en la gravedad.

$$\varepsilon_r(g) = \varepsilon_r(L) + 2 \varepsilon_r(T) = 0,02$$

$$\varepsilon_r(g) = \varepsilon_r(L) + 2 \frac{\Delta t}{nT} = 0,02 \Rightarrow \underline{\text{despejar } n}$$

Estudio de la dependencia del período del péndulo ideal con la amplitud, la longitud y la masa -Análisis del modelo- Hay que hacer gráficos!!

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L + \frac{2r^2}{5L}}{g}}$$

Con los datos supuestos, determinar la diferencia porcentual con el período calculado empleando las ecuaciones (6) y (11). Analizar la conveniencia de aplicar esta última.

La longitud del hilo deberá medirse desde el punto de suspensión hasta el centro de la esfera.

Caso de grandes oscilaciones

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\prod_{m=1}^n (2m-1)}{\prod_{m=1}^n (2m)} \right]^2 \operatorname{sen}^{2n} \left(\frac{\theta_0}{2} \right) \right)$$

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left[1 + \frac{1}{4} \operatorname{sen}^2 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \frac{9}{64} \operatorname{sen}^4 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \frac{225}{2304} \operatorname{sen}^6 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) \right]$$

➤ Emplear las ecuaciones (6) y (14) para determinar la diferencia porcentual en el período cuando la máxima amplitud es 5 grados, 30 grados y 50 grados.

Nota: para visualizar bien estos cálculos conviene trabajar con una planilla de cálculo.

Vemos que la expresión que usualmente utilizamos para determinar el período es una aproximación, la misma puede ser buena si respetamos sus límites de validez.

- **Procedimiento con la longitud del péndulo fija**

Antes de armar y medir, discutir en el grupo:

***Sólo variamos la longitud
mantenemos las otras variables
sin cambio (Amplitud y Masa)***

- ¿Entre qué puntos se debe medir la longitud del péndulo?
- ¿Cuántos períodos se van a medir?
- ¿Cuál es el valor máximo de la amplitud que puede emplearse, en función del objetivo propuesto?
- ¿Qué masa es conveniente emplear, la más liviana, la más pesada ó es indistinta?
- ¿Cuál es la longitud mínima del péndulo que se puede emplear?

1. Período en función de la amplitud.

***Sólo variamos la amplitud
mantenemos las otras variables
sin cambio (Longitud y Masa)***

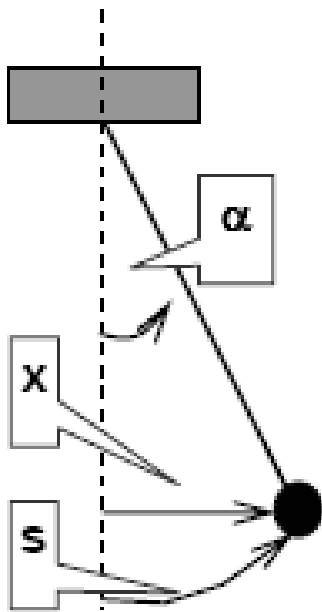
Armar el péndulo con una de las masas.

- ¿Cómo medir la amplitud? ¿Es equivalente medir la longitud de arco, la distancia horizontal o el ángulo para su determinación? Explicar.
- ¿Qué longitud de hilo conviene usar? ¿Por qué?
- Armar una tabla con distintos valores de amplitud. ¿Qué rango conviene seleccionar?
- Medir el período (Ver ejemplo en Tabla 1)

Graficar $T = f(A)$ a mano alzada (en el informe hacerlo con una planilla de cálculo) y analizar dicha dependencia.

Amplitud...¿qué amplitud?

¿En qué unidades se miden α , x , s ?



Tomar varias mediciones (6 o 7) hay que hacer gráficos!!

**Sólo variamos la masa
mantenemos las otras variables
sin cambio (Longitud y Amplitud)**

2. Período en función de la masa.

Con el mismo dispositivo, variar las masas manteniendo siempre la misma amplitud.

- ¿Es lo mismo utilizar cualquier valor de amplitud?
- Al igual que antes, armar una tabla y graficar los puntos obtenidos.

Acá disponemos sólo de 3 masas diferentes

- **Cálculo de g por regresión lineal**

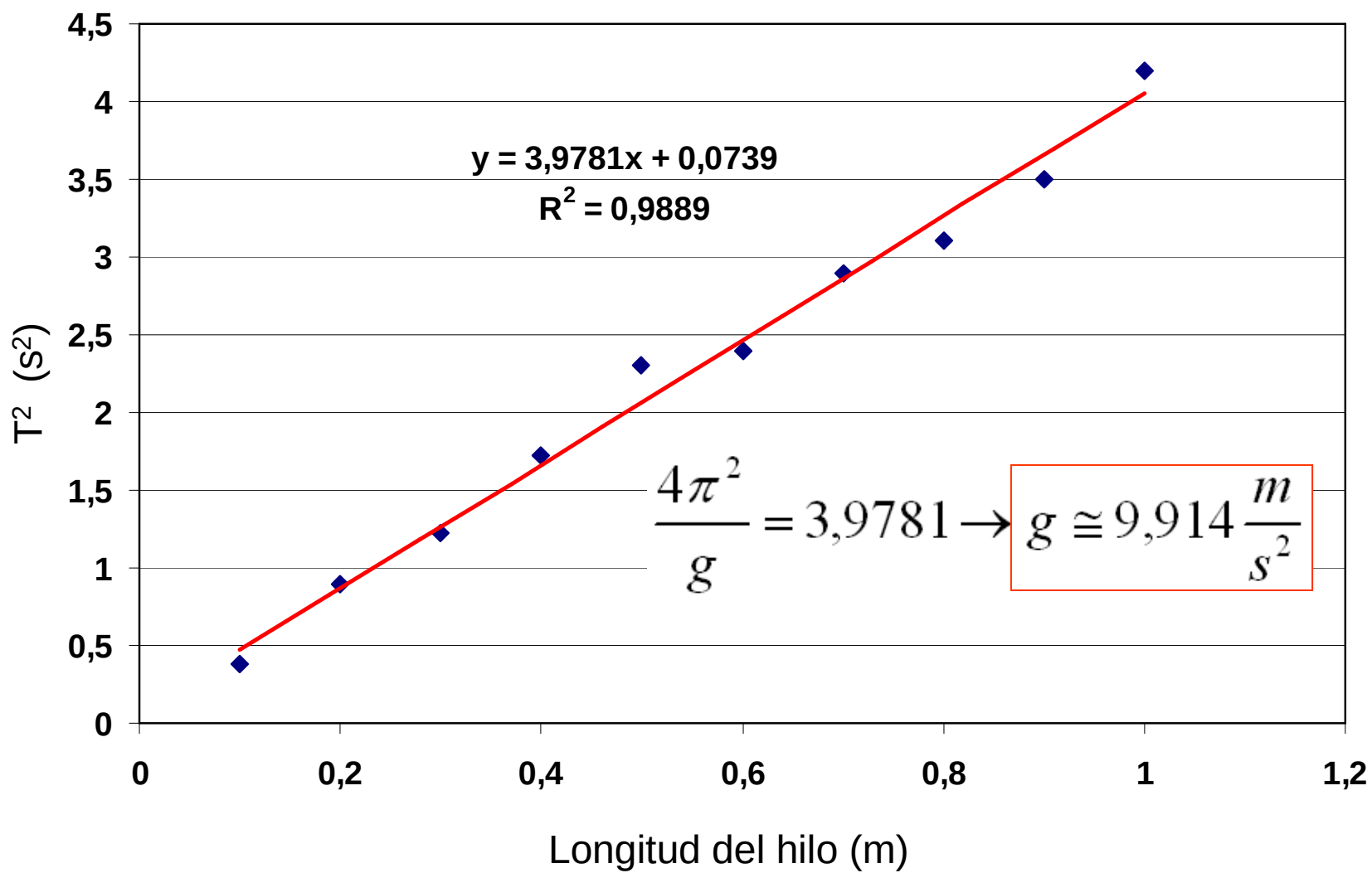
Otra forma de determinar g es analizar la variación del período del péndulo cuando se cambia su longitud

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L \rightarrow Y = aX + b$$

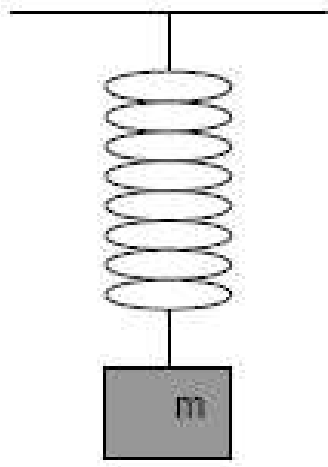
Se ve claramente que hay una relación lineal entre el período al cuadrado y la longitud, en la pendiente de dicha recta está el valor de la gravedad, es otra forma de determinar g, a través de un gráfico.

Como hemos sido precavidos en tomar al menos 7 variaciones de la longitud del péndulo podremos levantar un gráfico como el siguiente:

T^2 en función de la longitud del hilo



Determinación de la constante elástica de un resorte para un sistema masa-resorte.



$$F = K \Delta L$$

- Método Estático

- Método Dinámico

$$(1) \quad k(L_1 - L_0) = m_1 g$$

$$(2) \quad k(L_2 - L_0) = (m_1 + m_2)g$$

Restando (2) con (1), tenemos una ecuación independiente de L_0 :

$$k(L_2 - L_1) = m_2 g$$

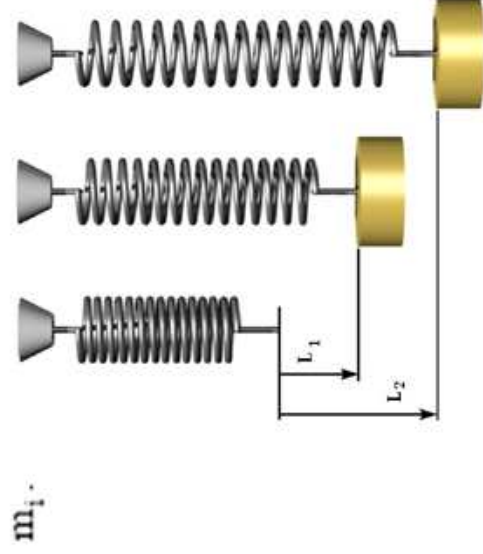
Generalizando tendremos:

$$(L_i - L_1) = \frac{g}{k} m_i$$

- ¿Cómo medir la longitud del resorte con las distintas cargas? ¿Cómo ponderar el error?
- ¿Es conveniente emplear masas de valores próximos a la del resorte?

En base a las respuestas anteriores armar en el laboratorio el dispositivo de la figura 1.

A partir de estos datos (el estiramiento y el peso agregado) graficar $L_i - L_1$ en función de



Empleando la ecuación (5) se puede ver que la relación entre el estiramiento y la masa es:

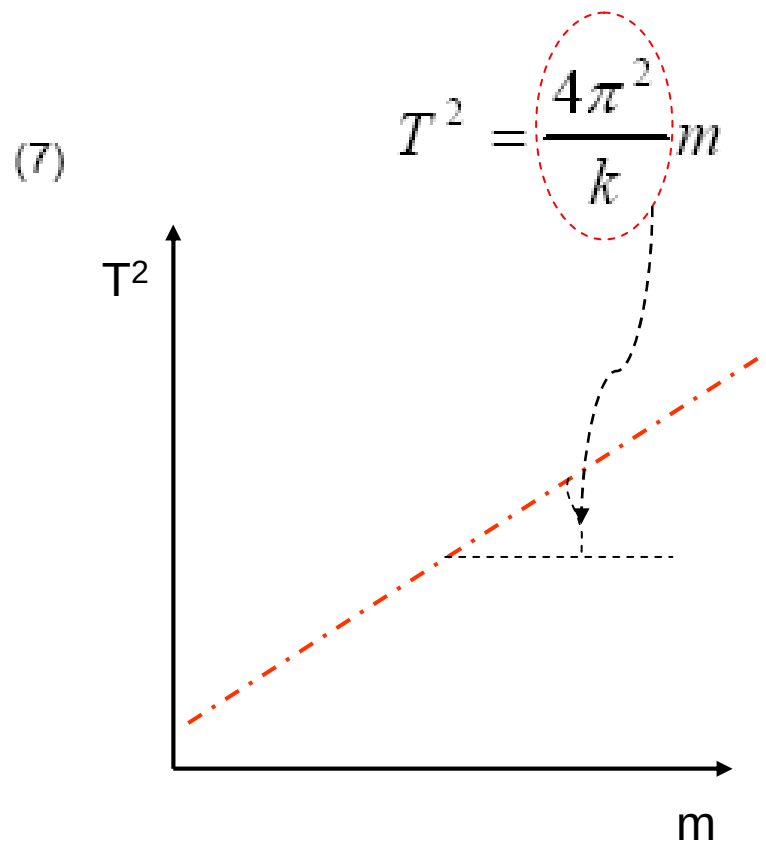
$$(6) \quad (L_i - L_1) = \frac{g}{k} m_i$$

Esto permite obtener la constante elástica del resorte (y su error) a partir la pendiente de la gráfica resultante.

•Método Dinámico

Se calculará la constante elástica del resorte a partir del cambio en el período de oscilación del sistema masa-resorte cuando se modifica el valor de la masa.

Como en el caso del péndulo ideal, el problema se linealiza reescribiendo (2) de la forma:



De la misma forma por medio de la pendiente obtenemos la constante elástica del resorte